

Électronique 4 - Oscillateurs quasi-sinusoïdaux

PARTIE 1

Définitions et présentation du montage

1.1 Oscillateur électronique

Définition : Oscillateur électronique

Circuit actif bouclé dans lequel des instabilités donnent naissance à un signal périodique.

Définition : Oscillateur quasi-sinusoïdal

Oscillateur pour lequel le signal de sortie a une forme proche de celle d'une sinusoïde.

1.2 Structure générale des oscillateurs quasi-sinusoïdaux étudiés

À retenir - Structure générale d'un oscillateur quasi-sinusoïdal

Il est obtenu en bouclant un système amplificateur sur un filtre passe bande, tel que présenté en figure 1.

Dans la suite du cours, nous appellerons « chaîne directe » l'amplificateur et « chaîne de retour » le passe-bande.

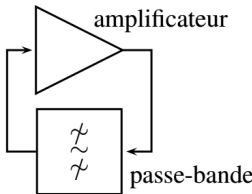


FIGURE 1 – Structure générale d'un oscillateur quasi-sinusoïdal

1.3 Exemple étudié - l'oscillateur à pont de Wien

Le schéma de ce montage est représenté ci-dessous. Les parties correspondant à l'amplificateur et au passe-bande sont identifiées.

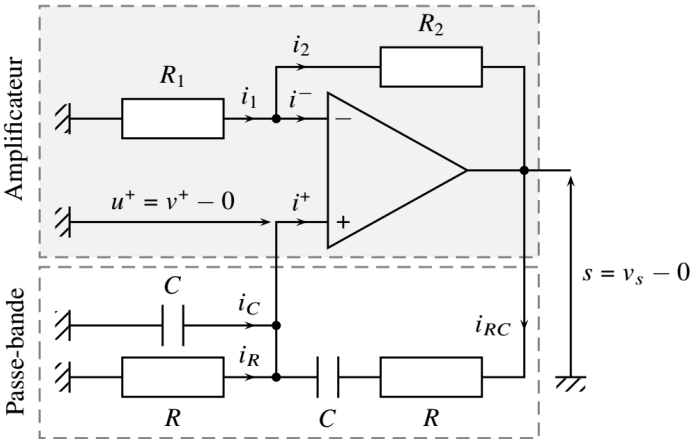


FIGURE 2 – Oscillateur à pont de Wien

PARTIE 2

Étude du montage

2.1 Chaîne directe

La chaîne directe est constituée du montage amplificateur. On peut l'isoler pour les calculs. Elle est représentée en figure 3, où nous avons noté e_d et s_d les signaux d'entrée et de sortie de la chaîne directe.

On reconnaît la structure d'un amplificateur non inverseur, on en déduit directement la fonction de transfert $\mathcal{H}_d$ de la chaîne directe.

À retenir - Fonction de transfert de la chaîne directe

$$\mathcal{H}_d = 1 + \frac{R_2}{R_1}.$$

2.2 Chaîne de retour

La chaîne de retour a la structure représentée ci-dessous. Nous noterons e_r et s_r ses tensions d'entrée et de sortie. (Elle prend dans le montage bouclé la tension de sortie de l'ALI en entrée et en sortie la

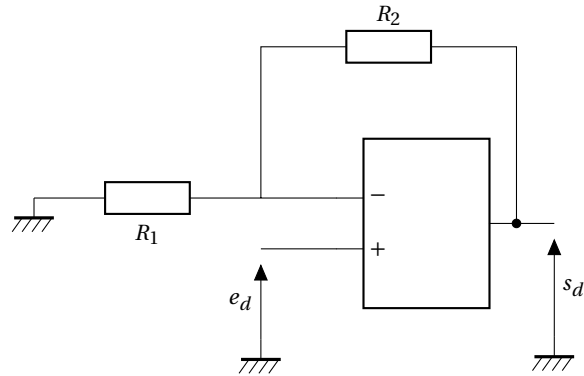


FIGURE 3 – Chaîne directe

tension à la borne non inverseuse).

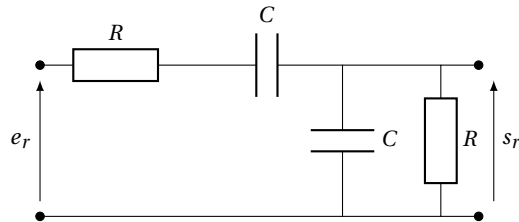


FIGURE 4 – Chaîne de retour

On peut déterminer la fonction de transfert en simplifiant le circuit à l'aide d'impédances équivalentes tel que présenté en figure 5.

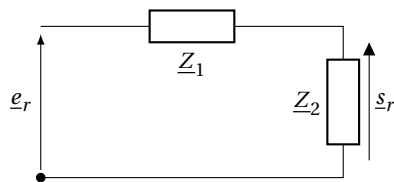


FIGURE 5 – Circuit équivalent

Nous pouvons calculer les impédances équivalentes suivant :

$$\underline{Z}_1 = R + \frac{1}{jC\omega} \quad \text{et} \quad \frac{1}{\underline{Z}_2} = \frac{1}{R} + jC\omega = \frac{1 + jRC\omega}{R} \Rightarrow \underline{Z}_2 = \frac{R}{1 + jRC\omega}.$$

Nous pouvons ensuite appliquer la formule du diviseur de tension pour trouver la fonction de transfert de la chaîne de retour :

$$\underline{\mathcal{H}}_r = \frac{s_r}{e_r} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} = \frac{\frac{R}{1 + jRC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega} + \frac{R}{1 + jRC\omega}} = \frac{R \times jC\omega}{R(1 + jRC\omega)jC\omega + 1 + jRC\omega + jRC\omega}.$$

Ceci nous conduit à :

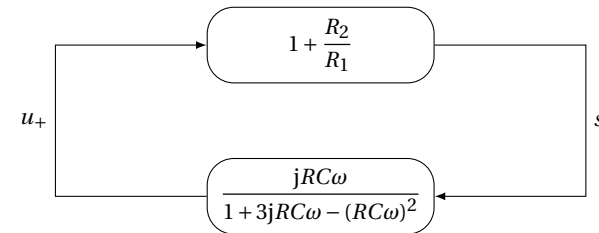
$$\underline{\mathcal{H}}_r = \frac{jRC\omega}{1 + 3jRC\omega - (RC)^2 \omega^2}.$$

On reconnaît la forme canonique d'un passe-bande :

$$\underline{H} = \frac{H_0 j \frac{\omega}{\omega_0} Q}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0} Q - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}, \quad Q = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad H_0 = \frac{1}{3}.$$

2.3 Schéma bloc

Représentation du système par un schéma bloc On peut représenter le système bouclé à l'aide du schéma bloc suivant.



PARTIE 3

Équations différentielles caractéristiques du système

Afin d'étudier l'éventuelle existence d'oscillations dans le circuit, on cherche à exprimer les équations différentielles vérifiées par les tensions u_+ et s .

3.1 Équation différentielle vérifiée par u_+

Partons de l'expression de la fonction de transfert de la chaîne de retour :

$$\underline{\mathcal{H}}_r = \frac{u_+}{s} = \frac{jRC\omega}{1 - (RC\omega)^2 + 3jRC\omega} \Rightarrow u_+ + RC(j\omega)^2 u_+ + 3RC(j\omega) u_+ = RC(j\omega) s.$$

Ceci correspond à l'équation différentielle :

$$u_+ + (RC)^2 \ddot{u}_+ + 3RC \dot{u}_+ = RC \dot{s}.$$

Or, la sortie et l'entrée sont également reliée par la fonction de transfert de la chaîne directe, **en faisant l'hypothèse que l'ALI ne sature pas** :

$$\frac{\mathcal{H}_d}{\underline{u}_+} = \frac{s}{1 + \frac{R_2}{R_1}} \Rightarrow s(t) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_+(t).$$

On injecte dans l'équation différentielle vérifiée par u_+ :

$$u_+ + (RC)^2 \ddot{u}_+ + 3RC \dot{u}_+ = RC \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \dot{u}_+ \Rightarrow (RC)^2 \ddot{u}_+ + RC \left(2 - \frac{R_2}{R_1}\right) \dot{u}_+ + u_+ = 0.$$

À retenir - Équation différentielle vérifiée par u_+

$$\ddot{u}_+ + \frac{1}{RC} \left(2 - \frac{R_2}{R_1}\right) \dot{u}_+ + \frac{1}{(RC)^2} u_+ = 0.$$

3.2 Équation différentielle vérifiée par s

À retenir - Équation différentielle vérifiée par s

En supposant que l'ALI fonctionne en régime linéaire, on a $s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_+$, et s vérifie la même équation que u_+ :

$$\ddot{s} + \frac{1}{RC} \left(2 - \frac{R_2}{R_1}\right) \dot{s} + \frac{1}{(RC)^2} s = 0.$$

PARTIE 4

Étude théorique des oscillations

4.1 Condition d'existence d'oscillations sinusoïdales

Pour $2 - \frac{R_2}{R_1} = 0$, soit $R_2 = 2R_1$, l'équation différentielle vérifiée par u_+ devient :

$$\ddot{u}_+ + \frac{1}{(RC)^2} u_+ = 0.$$

On reconnaît l'équation d'évolution d'un oscillateur harmonique de pulsation $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

À retenir - Condition d'existence d'oscillations purement sinusoïdales

Pour que l'oscillateur à pont de Wien soit siège d'oscillations purement sinusoïdales, il faut vérifier $R_2 = 2R_1$. La pulsation d'oscillation est alors $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ (pulsation centrale du passe-bande).

4.2 Condition de démarrage des oscillations

On observe expérimentalement que :

- ▶ si $R_2 \lesssim R_1$, alors les oscillations ne démarrent pas,
- ▶ si $R_2 \gtrsim R_1$, alors les oscillations démarrent.

Ceci est dû à une condition de stabilité du système que nous allons chercher à prouver.

Supposons que l'on ait réalisé le montage de l'oscillateur à pont de Wien. Avant de brancher l'ALI, tous les signaux dans le circuit sont nuls. Si l'on souhaite, en l'absence de signal d'entrée, observer un signal non nul dans le circuit, il faut que l'on associe à une entrée extrêmement faible une sortie non nulle. Autrement dit, si l'on veut observer des oscillations, il faut que le montage soit instable. Le montage est décrit par l'équation différentielle suivante :

$$\ddot{u}_+ + \frac{1}{RC} \left(2 - \frac{R_2}{R_1}\right) \dot{u}_+ + \frac{1}{(RC)^2} u_+ = 0.$$

Le montage sera stable si tous les coefficients de l'équation différentielle sont de même signe. Pour que le système soit instable, il faut donc vérifier :

$$2 - \frac{R_2}{R_1} < 0 \Rightarrow R_2 > 2R_1.$$

On pourra alors, pour un signal d'entrée initialement quasi-nul (il s'agira de la tension d'offset de l'ALI) obtenir des oscillations.

À retenir - Naissance des oscillations

Pour pouvoir observer des oscillations, le système bouclé doit être instable, ce qui, pour l'oscillateur à pont de Wien, impose :

$$R_2 > 2R_1.$$

Si cette condition n'est pas respectée, l'oscillateur ne démarre pas.

4.3 Limitation de la croissance des oscillations

L'amplitude des oscillations est limitée par les non-linéarités du système, ici la saturation de l'ALI. Si s devient trop grand, alors l'ALI sature, et on a $s = \pm V_{sat}$. L'amplificateur non-inverseur ne remplit alors plus son rôle et la tension u_+ vérifie l'équation différentielle :

$$u_+ + (RC)^2 \ddot{u}_+ + 3RC \dot{u}_+ = RC \dot{s} = 0.$$

Il s'agit de l'équation d'évolution d'un oscillateur amorti en régime apériodique ($Q = \frac{1}{3}$ pour le pont de Wien) : l'amplitude d'oscillation de u_+ diminue. Elle diminue jusqu'à ce que la saturation cesse, point au delà duquel on retrouve des oscillations quasi-sinusoïdales.

À retenir - Conséquences - Amplitudes d'oscillation des tensions

- ▶ La tension de sortie de l'ALI oscille entre $\pm V_{sat}$.
- ▶ La tension u_+ oscille entre $\pm \frac{V_{sat}}{1 + \frac{R_2}{R_1}}$.

4.4 Oscillations quasi-sinusoïdales

- ▶ Si l'on souhaite que les oscillations dans le circuit soient sinusoïdales, il faut avoir $R_2 = 2R_1$.
- ▶ Si l'on souhaite que les oscillations puissent démarrer, il faut avoir $R_2 > 2R_1$.

En pratique, on se placera donc le plus proche possible de $R_2 = 2R_1$ avec R_2 légèrement supérieur à R_1 . Ceci nous permettra d'observer les oscillations « les plus sinusoïdales possibles », d'où l'appellation **d'oscillateur quasi-sinusoïdal**.

À retenir - Oscillations quasi-sinusoïdales

Pour que l'oscillateur soit quasi-sinusoïdal, on se place juste au delà de la limite de stabilité.

4.5 Pureté spectrale des oscillations

On représente en figure 6 les tensions $u_+(t)$ (en gris clair) et $s(t)$ (en foncé) pour différentes valeurs du rapport $\frac{R_2}{R_1}$.

On peut réaliser les observations suivantes.

- ▶ On observe que la tension de sortie s est d'amplitude 15 V. C'est la saturation de l'ALI qui fixe l'amplitude des oscillations. L'amplitude de u_+ est celle de s divisée par $\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$.
- ▶ Plus le rapport $\frac{R_2}{2R_1}$ s'éloigne de 1, moins les courbes ressemblent à des sinusoïdes. En effet, plus on s'éloigne de la limite de stabilité, plus la croissance des oscillations est brutale et plus la saturation de l'ALI est visible. Le « meilleur » résultat est obtenu lorsque l'ALI ne sature que très légèrement pour limiter la croissance des oscillations.
- ▶ Le signal u_+ est plus proche d'une sinusoïde que le signal s . Cela s'explique par le fait que s est filtré par le passe-bande pour donner u_+ . On sélectionne alors le fondamental du signal, et on se rapproche d'une sinusoïde.

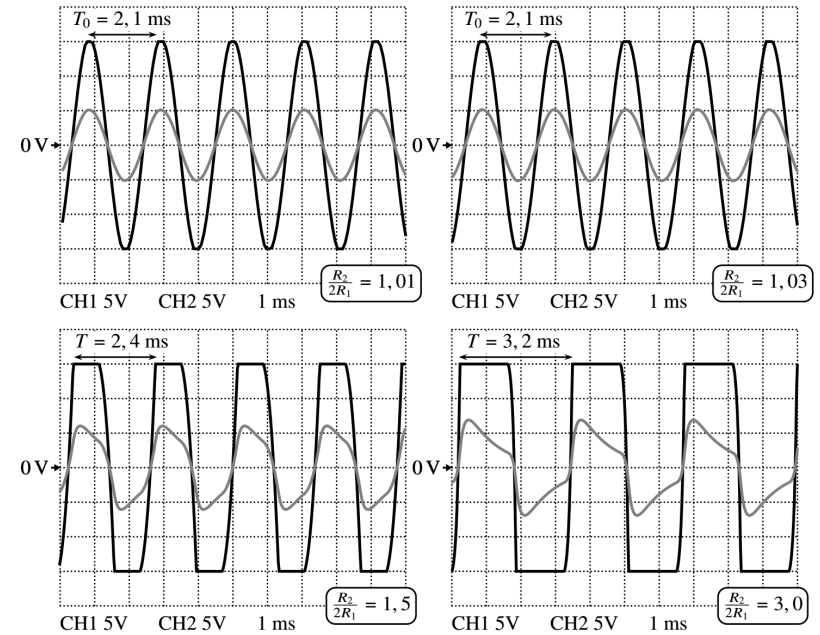


FIGURE 6 – Pureté spectrale des oscillations

4.6 Autre méthode d'établissement de la condition d'oscillations purement sinusoïdales - Critère de Barkhausen

On suppose que l'ALI fonctionne en régime linéaire, les fonctions de transfert de la chaîne directe et de la chaîne de retour sont alors :

$$\mathcal{H}_d = \frac{s}{u_+} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad \text{et} \quad \mathcal{H}_r = \frac{u_+}{s} = \frac{jRC\omega}{1 - (RC\omega)^2 + 3jRC\omega}.$$

Pour que des oscillations sinusoïdales puissent être observées dans le circuit, il faut vérifier :

$$\mathcal{H}_d \times \mathcal{H}_r = 1.$$

Ce critère est connu sous le nom de **critère de Barkhausen**.

Dans le cas de l'oscillateur à pont de Wien, il impose :

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \times \frac{jRC\omega}{1 - (RC\omega)^2 + 3jRC\omega} = 1 \Rightarrow \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \times jRC\omega = 1 - (RC\omega)^2 + 3jRC\omega.$$

Cette équation complexe conduit aux deux équations suivantes :

$$\begin{cases} 1 - (RC\omega)^2 = 0 \\ \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)jRC\omega = 3jRC\omega \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \frac{1}{RC} \\ 1 + \frac{R_2}{R_1} = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \frac{1}{RC} \\ R_2 = 2R_1 \end{cases}$$

La première équation redonne la pulsation des oscillations observées, tandis que la seconde donne la condition sur R_1 et R_2 pour pouvoir les observer.



Le critère de Barkhausen, bien que très souvent utilisé en exercices, n'est pas explicitement au programme.